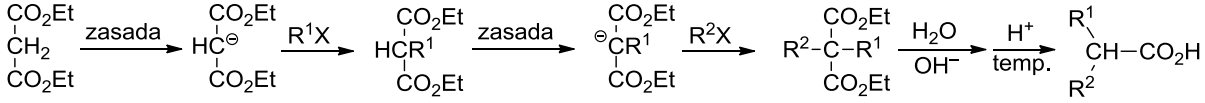
ZADANIE B9

Syntezy związków karbonylowych

Jedną z klasycznych metod syntezy kwasów karboksylowych oraz ketonów jest procedura wykorzystująca odpowiednio malonian dietylu oraz β-ketoestry, w szczególności acetylooctan etylu. Związki te łatwo ulegają deprotonowaniu, a powstałe enolany można wydajnie alkilować, wykorzystując halogenki alkilowe. W kolejnym etapie przeprowadza się hydrolizę grupy estrowej, a następnie dekarboksylację, w wyniku której powstaje odpowiedni kwas karboksylowy lub keton.

Ogólny schemat takiej syntezy, na przykładzie reakcji malonianu dietylu, przedstawiony jest na rysunku poniżej:



malonian dietylu

X=dobra grupa opuszczająca, np. Cl, Br, I, OSO_2CH_3

a. Wykorzystując jako substrat malonian dietylu oraz inne niezbędne odczynniki zaproponuj metodę syntezy kwasu pentanowego, 2-metylobutanowego i cykloheksanokarboksylowego.

b. Wykorzystując jako substrat acetylooctan etylu zaproponuj metodę syntezy acetonu, ketonu izopropylowo-metylowego i heptan-2-onu.

c. Czy wykorzystując jako substrat malonian dietylu można powyższą metodą otrzymać kwas fenylooctowy?

d. Czy wykorzystując jako substrat malonian dietylu można powyższą metodą otrzymać kwas 2,2-dimetylopropionowy (piwalowy)?

e. Co jest przyczyną zwiększonej kwasowości acetylooctanu etylu w porównaniu do octanu etylu? Odpowiedź uzasadnij rysując struktury rezonansowe odpowiednich anionów.

f. Modyfikując proporcje używanych reagentów można kontrolować przebieg niektórych procesów alkilowania malonianu dietylu α,ω-dihalogenoalkanami, np. 1,3-dibromopropanem (gdzie α <alfa> oznacza pierwszy, a ω <omega> ostatni atom łańcucha węglowego). Tworzenia jakiego produktu można oczekiwać w wyniku reakcji stechiometrycznej (równomolowej) mieszaniny tych substratów, a jakiego wobec znacznego nadmiaru malonianu dietylu? W obu przypadkach należy założyć, że zasada dostępna jest w nadmiarze.

g. Zaproponuj metodę otrzymywania acetylooctanu etylu wykorzystując kwas octowy, etanol, oraz niezbędne odczynniki nieorganiczne.

h. γ-Butyrolakton poddano działaniu zasady, a otrzymany produkt kondensacji (rozumianej jako addycji aldolowej połączonej z dehydratacją) poddano kwasowej hydrolizie, w wyniku której zaobserwowano wydzielanie się dwutlenku węgla. Produkt tej reakcji przereagowano z nadmiarem kwasu solnego w podwyższonej temperaturze, a następnie poddano działaniu zasady otrzymując związek o masie cząsteczkowej 110 $g \cdot mol^{-1}$. Podaj wzór strukturalny tego związku, wiedząc, że w jego widmie ^{13}C NMR obserwowane są jedynie 3 sygnały.

i. Do rozbudowy szkieletu węglowego β-ketoestrów mogą być wykorzystane między innymi: tlenek etylenu, chlorooctan etylu i akrylan etylu. Podaj końcowy (ostateczny) produkt reakcji każdego z tych reagentów z acetylooctanem etylu, przeprowadzonej w sekwencji: reakcja w warunkach zasadowych → hydroliza → dekarboksylacja.

j. Aceton poddano w warunkach zasadowych reakcji z dwoma molami benzaldehydu otrzymując związek o wzorze $C_{17}H_{14}O$. Produkt ten przereagowano ze stechiometryczną ilością malonianu dietylu wobec nadmiaru zasady, a następnie przeprowadzono hydrolizę i dekarboksylację. Podaj strukturę końcowego produktu tej syntezy, pomijając jego budowę stereochemiczną.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B9

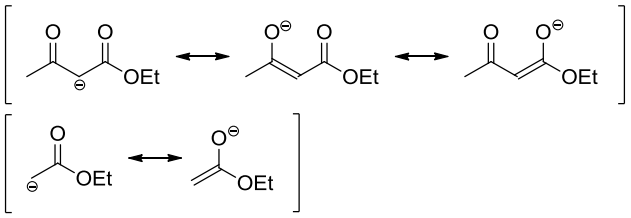
a. Kwas pentanowy: alkilowanie malonianu dietylu halogenkiem *n*-propylu (jednokrotne), a następnie hydroliza i dekarboksylacja; kwas 2-metylobutanowy: alkilowanie malonianu dietylu halogenkiem etylu i metylu (w dowolnej kolejności), a następnie hydroliza i dekarboksylacja; kwas cykloheksanokarboksylowy: alkilowanie malonianu dietylu 1,5-dihalogenopentanem (w obecności dwóch równoważników zasady), a następnie hydroliza i dekarboksylacja.

b. Aceton: bezpośrednia hydroliza i dekarboksylacja acetylooctanu etylu; keton izopropylowo-metylowy: alkilowanie acetylooctanu etylu halogenkiem metylu (dwukrotne), a następnie hydroliza i dekarboksylacja; heptan-2-on: alkilowanie acetylooctanu etylu halogenkiem *n*-butylu (jednokrotne), a następnie hydroliza i dekarboksylacja.

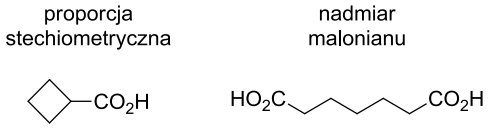
c. Kwasu fenylooctowego nie można otrzymać tą metodą, ponieważ substrat w takiej syntezie (halogenobenzen) nie ulega podstawieniu atomu halogenu w klasycznych warunkach zasadowych.

d. Kwasu 2,2-dimetylopropionowego (piwalowego) nie można otrzymać tą metodą. Stosując przedstawioną syntezę z wykorzystaniem estru malonowego można otrzymać wyłącznie pochodne kwasu octowego zawierające jedną lub dwie grupy alkilowe przyłączone w pozycji α.

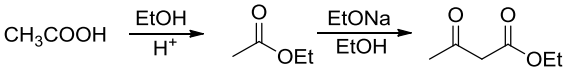
e. Zwiększona kwasowość acetylooctanu etylu w porównaniu do octanu etylu wynika ze stabilizacji powstającego (karbo)anionu na drodze delokalizacji ładunku ujemnego na dwie grupy karbonylowe. W efekcie ładunek zdelokalizowany jest na jeden atom węgla i dwa elektroujemne atomy tlenu (w octanie etylu na jeden atom węgla i jeden atom tlenu).



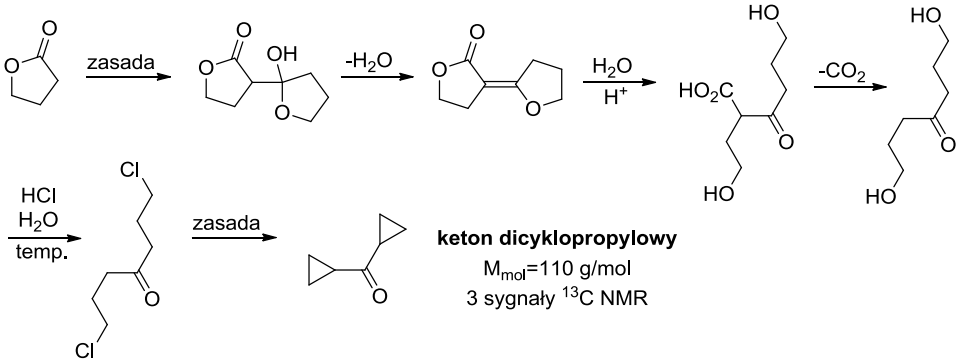
f.



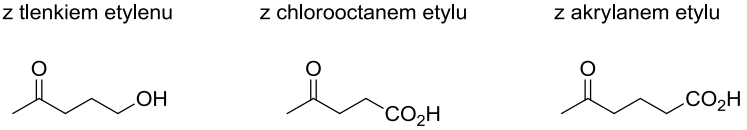
g.



h. γ-Butyrolakton, podobnie jak inne estry karboksylowe, w warunkach zasadowych ulega deprotonowaniu, a powstały enolan atakuje drugą (obojętną) cząsteczkę estru. W efekcie tworzy się addukt zawierający tetraedryczny atom węgla, który w typowej reakcji Claisena traci cząsteczkę alkoholu. Ponieważ jednak w treści zadania mowa jest o addycji połączonej z dehydratacją, eliminowana musi być cząsteczka wody. Następnie hydroliza takiego związku prowadzi do β-ketokwasu, który analogicznie jak w syntezie z wykorzystaniem estru acetylooctowego, ulega dekarboksylacji, o czym świadczy wydzielanie się dwutlenku węgla. Reakcja w kwasem solnym (wodnym roztworem chlorowodoru) w podwyższonej temperaturze prowadzi do zastąpienia grup hydroksylowych atomami chloru (procesy związane z powstawaniem acetali są nieuprzywilejowane w obecności wody). Reakcja z zasadą prowadzi poprzez enolan (dwukrotnie) do pochodnej cyklopropanu o wysokiej symetrii cząsteczki (obserwowane są tylko 3 sygnały ^{13}C NMR).



i.



j. Na etapie tworzenia pierścienia sześcioczłonowego następuje dwukrotna addycja typu Michaela.